MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

findobj.m 함수의 사용 방법 :

* findobj.m 함수의 사용 방법 :
  h=findobj('propertyname', propertyvalue)
  propertyvalue로 조정된 propertyname을 소유한
  모든 object에 해당하는 handles를 변수 h에 반환한다.



앞에서 **type**은 universal propertyname!

* findobj.m 가장 많이 사용되는 propertyname은 **tag**이며,
  tag propertyname 또한, 모든 그래픽 object에 존재하는 universal
  propertyname이다.



tag propertyname은 GUI에서 많이 이용됨!

plot 함수의 부가적인 내용 :

Symbol	Color	Symbol	Marker	Symbol	Linestyle
b	blue	**.**	Point	**-**	Solid Line
g	green	**o**	Circle	**:**	Dotted Line
r	red	**x**	Cross	**-.**	Dash-dot Line
c	cyan	**+**	Plus sign	**--**	Dashed line
m	magenta	*****	Asterisk		
y	yellow	**s**	Square		
k	black	**d**	Diamond		
w	white	**v**	Triangle(down)		
		^	Triangle(up)		
		<	Triangle(left)		
		>	Triangle(right)		
		p	Pentagram		
		h	Hexagram		

pie.m 함수의 사용 방법:

* pie.m :
pie.m함수는 주어진 벡터나, 행렬 안에 있는 각각의 원소가 모든 원소들의 합에서 차지하는 비율(percentage)을 계산하는데 사용된다.

a) h=pie(X)
   * 배열 X를 구성하는 각각의 원소들은 pie chart에서 하나의 조각(부채꼴의 모양)으로 표현된다.
   * Patch Object와 Text Object에 해당하는 handles, h를 돌려준다.
b) h=pie(X, explode)
   * explode는 배열 X와 같은 크기를 가지며, explode(i, j)가 nonzero이면, X(i, j)에 해당하는 조각(slice)을 pie chart의 중심에서 약간 이탈하게 하여 다른 조각들과 구별할 수 있게 해준다.

pie.m 함수의 사용 방법:

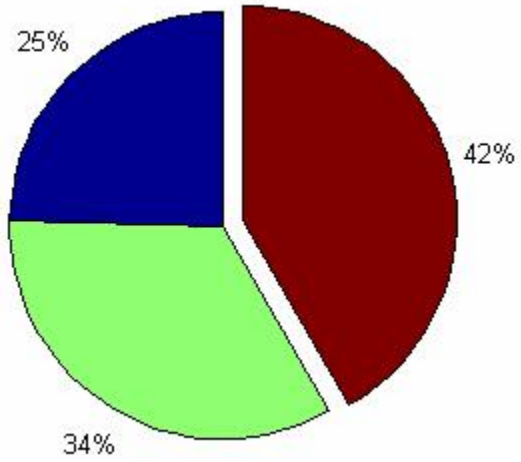
[문 제]

	상품 A	상품 B	상품 C
1 년	19.3	22.1	51.6
2 년	34.2	70.3	82.4
3 년	61.4	82.9	90.8
4 년	50.5	54.9	59.1
5 년	29.4	36.3	47.0
합 계	194.8	266.5	330.9

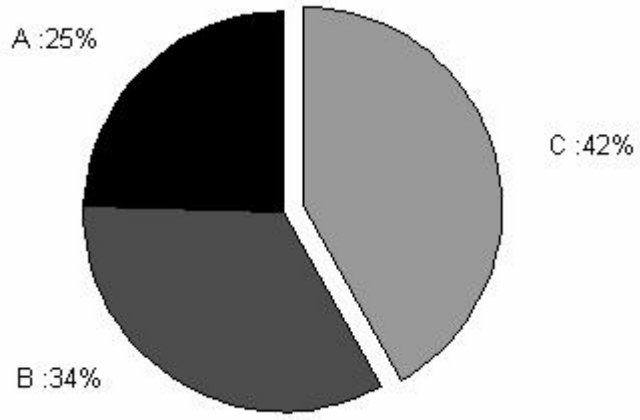
A, B, C상품에 대한 판매 지수.

이제, 전체 판매 지수에서 각 상품의 판매 지수가 차지하는 비율을 pie chart로 나타내고자 한다. 또한, 가장 높은 판매지수를 갖는 상품은 pie chart에서 다른 상품들의 판매 지수와 구별하고자 한다.

pie.m 함수의 사용 방법:



Handle Control Technique!



pie.m 함수의 사용 방법(1):

```
close all
clear all

product=[19.3 22.1 51.6
         34.2 70.3 82.4
         61.4 82.9 90.8
         50.5 54.9 59.1
         29.4 36.3 47.0];

xx=sum(product);
explode=zeros(size(xx));
[c,offset]=max(xx);
explode(offset)=1;
h=pie(xx,explode);
set(gcf,'color','w')
```

pie.m 함수의 사용 방법(2):

```
patch_obj=findobj(h,'type','patch');
text_obj=findobj(h,'type','text');

text_pos=zeros(length(text_obj),3);
oldstr=get(text_obj,'string');
names=str2mat('A : ','B : ','C : ');
newstr=strcat(names,oldstr);
for n=1:length(text_obj)
   text_pos(n,:)=get(text_obj(n),'pos');
   set(text_obj(n),'string',newstr(n,:))
   set(patch_obj(n),'facecolor',[0 0 0]+(n-1)*0.3)
end

set(text_obj(1),'pos',text_pos(1,:)+[-.3 0 0])
set(text_obj(2),'pos',text_pos(2,:)+[-.5 .2 0])
set(text_obj(3),'pos',text_pos(3,:)+[.3 0 0])
```